SA6 · El meu checklist — Sistemes de control

Nom: _____ **Data:** _____

> 🤦 **Quan toca?** Tingues-lo obert **durant tota la SA** (marca a mesura que avances) i repassa'l **sencer abans d'entregar** — és l'últim pas de l'itinerari.
> Faràs que el **teu braç es controli sol**. ⚠️ La S4 **és, sencera, la prova pràctica T2** (individual): el producte es tanca a la S3. El control proporcional és **+ampliació** (opcional).

✅ Abans d'acabar aquesta SA he de...

- [ ] Distingir **llaç obert** i **llaç tancat**, fer el **homing** de la base i dibuixar el **diagrama de blocs** del braç (S1)
- [ ] 🤖 Muntar el **sensor de col·lisió** a la base (S1) i deixar el cablatge **endreçat i etiquetat** amb els angles límit anotats (S2)
- [ ] Fer la **pinça automàtica amb histèresi** (dos llindars, sense "clic-clic") (S2)
- [ ] Construir la **màquina d'estats del braç** que no es bloqueja (`millis()`) (S3)
- [ ] *(Opcional +ampliació)* Provar el **moviment proporcional** i comparar-lo amb el salt (si acabo aviat)
- [ ] **Dissenyar abans de codificar:** el diagrama d'estats és el pseudocodi (cap `case` fora del dibuix)
- [ ] Lliurar **el braç amb màquina d'estats i comandament** i defensar-lo **2–3'** a peu de taula (una decisió tècnica justificada) → *R1, R3, R4* (S3)
- [ ] Fer la **prova T2** (S4, individual — amb el quadern al dia com a material permès)
- [ ] Tenir el **quadern tècnic** al dia (què és la realimentació, per què serveix la histèresi, un error resolt)
- [ ] 🤖 Tancar el **braç** (el robot del trimestre) segons la seva rúbrica → dossier

🚦 Com vaig? (pinta el teu nivell)

Ja sé...	🔴 Encara no	🟡 A mitges	🟢 Sí
Distingir llaç obert i llaç tancat			
Implementar la histèresi de la pinça i la màquina d'estats del braç			
Explicar el diagrama de blocs i el d'estats del meu braç			

🆘 Si m'encallo

Segueixo **DEPURA**: **D**escriu · **E**xamina (**Serial Plotter**: la sortida segueix la consigna o oscil·la?) · **P**rova una hipòtesi cada cop · **U**bica · **R**epara · **A**punta. Si m'encallo amb el patró, parteixo de l'esquelet de la secció «Si t'encalles» de la pàgina de la pràctica de la màquina d'estats. Encara encallat? **Targeta de rescat** (començo per la 🟢).

> Tens dos o més 🔴? Repassa el material **abans de la prova T2**. La **versió nucli** (pinça amb histèresi i màquina d'estats amb repòs, manual i emergència) ja és assoliment satisfactori.